

Universidad de Ingeniería y Tecnología

Departamento de Ingeniería Electrónica



Laboratorio de Control de Procesos

Instructores:

Sergio Morales
Ricardo Terreros

Laboratorio 4

Control de relación de flujo y control en cascada de
nivel a flujo

Nombres y Apellidos:

Nombre 1
Nombre 2
Nombre 3
Nombre 4

Lima, Perú

2026 – 1

Laboratorio 4

Control de relación de flujo y control en cascada de nivel a flujo

1. Objetivos

- Diseñar un **control de relación de flujo** para los flujos **FT10** y **FT11** y un **control de cascada de nivel a flujo** para el tanque **T-10**, en **Studio 5000** o el software **TIA Portal**.
- Comprender cómo funcionan el **control de relación** y en **cascada** en un proceso real.
- Probar los controladores diseñados en las plantas utilizando el software **Studio 5000** o **TIA Portal**.
- Extraer datos del software **Studio 5000** y **TIA Portal**.

2. Hardware y software

Nº	Descripción	Cantidad
1	Planta multiusos	1
2	Módulo de Control y Supervisión	1
3	Estudio 5000	1
4	Portal de la TIA	1

3. Procedimiento

3.1. Rockwell

3.1.1. Control de relación de flujo

- a) Diseñe un **controlador PID de flujo FC11** con el variador de frecuencia **VFD20** y el flujómetro **FT11** utilizando un bloque **PIDE**. Cambie los **CV Limits** como se muestra en la tabla (**0 – 60 Hz**). Cree todas los **tags** necesarios.

PIDE FC11 CV Limits	
Max	60
Min	0

- b) Diseñe el **control de relación de flujo**. Tenga en cuenta que el **flujo controlado** se mide con **FT11** y el **flujo no controlado** se mide con **FT10**, de modo que la relación (**Ratio**) = **FT11/FT10**. Utilice los bloques **MUL** para obtener el **setpoint de flujo para FC11** en función del **ratio deseado** y el flujo de **FT10** y **DIV** para calcular el **ratio real**.
- c) Llene el tanque inferior **T-20** con la válvula **DV20**, abra **FV11** al **100 %** y ponga en marcha **VFD20**. **Autosintonice** el controlador diseñado. Mientras se realiza el control de flujo, asegúrese de que la válvula **DV30** esté **abierta**, para que el tanque inferior no se vacíe y no se active el **interlock de seguridad**. Después de la autosintonía, muestre las **ganancias PID** obtenidas y seleccione una de ellas (**Slow, Medium or Fast**).

PIDE	Process Type	PV Change Limit	CV Step Size
FC11	Flow	80	Módulo 1: 30 % Módulo 2: 75 %

- d) Cree un **Trend** con los siguientes **tags**:

- FT10
- FT11
- Referencia de FC11
- Esfuerzo de control de FC11
- Ratio deseado
- Ratio real

- e) Llene el tanque inferior **T-20** con la válvula **DV20**, abra **FV11** al **100 %** y ponga en marcha **VFD20**. Establezca el **flujo no controlado FT10** abriendo la válvula **DV10** y la válvula **FV10** al **100 %**. Cambie el **setpoint para FC11** al de la **relación de flujo** y pruebe el **control de relación de flujo**. Mientras ejecuta el control de relación, asegúrese de que la válvula **DV30** esté abierta, de modo que el tanque inferior no se vacíe. Utilice **3 ratios deseados diferentes** dentro del rango que se muestra en la primera tabla. Mientras utiliza los dos últimos ratios deseados, disminuya el porcentaje de apertura de la válvula **FV10** para cambiar el flujo medido por **FT10**. Los **setpoints máximos** que se pueden aplicar al controlador de flujo **FC11** se muestran en la segunda tabla.

Control de relación de flujo	Ratio deseado (Rango)
Prueba	0.25 – 1.5

PIDE FC11 Máximo Setpoint	
Módulo 1	40 l/min
Módulo 2	25 l/min

f) Utilizando los datos del **Trend** muestre los siguientes **gráficos**:

- Control de flujo FC11 - Referencia vs Flujo medido
- Control de flujo FC11 - Control de esfuerzo
- Ratio deseado vs medido
- FT10 vs FT11

Todas las figuras deben estar correctamente explicadas y tener leyenda, títulos, nombres de los labels y dimensiones correspondientes.

3.1.2. Control en cascada de nivel a flujo

- a) Diseñe el **controlador de flujo secundario FC10** con la válvula **FV10** y el flujómetro **FT10** utilizando un bloque **PIDE**. Cree todas los **tags** necesarios.
- b) Diseñe el **controlador de nivel primario LC10** con el **setpoint de flujo FC10** y el sensor de nivel **PT11** utilizando un bloque **PIDE**. Cambie los **CV Limits** por los que aparecen en la tabla. Cree todas las etiquetas necesarias.

PIDE LC10 CV Mín. - Máx.	
Módulo 1	0.0 – 12.0
Módulo 2	0.0 – 25.0

- c) Abra la válvula **DV10** y **autosintonice el controlador secundario** diseñado. Asegúrese de que la **válvula de desfogue manual** del tanque superior esté **abierta**, de modo que el tanque superior no se llene y no se active el **interlock de seguridad**. Después de la autosintonía, muestre las **ganancias PID** obtenidas y seleccione una de las ganancias de respuesta (**Slow, Medium or Fast**).

PIDE	Process Type	PV Change Limit	CV Step Size
FC10	Flow	20	50 %

- d) Abra la válvula **DV10**, configure el controlador de flujo **FC10** en **Auto** y realice la **autosintonía del controlador primario** diseñado. Asegúrese de que la válvula **DV30** y la **válvula de desfogue manual** del tanque superior estén **cerradas**. Después de la **autsintonía**, muestre las **ganancias PID** obtenidas y seleccione una de las ganancias de respuesta (**Slow, Medium or Fast**).

PIDE	Process Type	PV Change Limit	CV Step Size
LC10	Level	100	75 %

- e) Crea un **Trend** con las siguientes etiquetas:

- FT10
- Setoint de FC10
- Esfuerzo de control de FC10
- PT11
- Setpoint LC10

- f) Configure el controlador de flujo **FC10** y el controlador de nivel **LC10** en modo **Auto**. Pruebe el control en cascada de nivel a flujo con un **setpoint** dentro del rango que se muestra en la tabla. Mientras realiza el control en cascada de nivel a flujo, asegúrese de que la válvula **DV30** y la **válvula de desfogue manual** del tanque superior estén **cerradas**.

PIDE LC10	Setpoint de nivel (rango)
Prueba	25-80 %

- g) Utilizando los datos del **Trend** muestre los siguientes **gráficos**:

- Control de flujo FC10 – Setpoint vs flujo medido
- Control de flujo FC10 – Esfuerzo de control
- Control de nivel LC10: Setpoint vs nivel medido

Todas las figuras deben estar correctamente explicadas y tener leyenda, títulos, nombres de los labels y dimensiones correspondientes.

3.2. Siemens

3.2.1. Control de relación de flujo

- a) Diseñe un **controlador de flujo FC11** con el variador de frecuencia **G120** y el flujómetro **FT11** utilizando una instrucción **PID Compact** con la configuración que se muestra en la tabla. Cree todas las variables necesarias.

PID-FC11	
Tipo de regulación	Caudal (l/min)
Parámetros de entrada/salida	Input: Input Output: Output
Límites del valor real	0.0 – 80.0 l/min
Límites del valor de salida	0.0 – 100 %

- b) Diseñe el **control de relación de flujo**. Tenga en cuenta que el **flujo controlado** se mide con **FT11** y el **flujo no controlado** se mide con **FT10**, de modo que la relación (**Ratio**) = **FT11/FT10**. Utilice las instrucciones **MUL** para obtener el **setpoint de flujo para FC11** en función del **ratio deseado** y el flujo de **FT10**, **DIV** para calcular el **ratio real** y **SEL** para cambiar entre un **setpoint de relación de flujo** o **manual**.
- c) Llene el tanque inferior **T-20** con la válvula **EV20**, abra **EV12** al **100 %** y ponga en marcha **G120**. **Autosintonice** el controlador diseñado mediante la opción “**Optimización inicial**” con el **Setpoint** que se muestra en la tabla. Mientras se realiza el control de flujo, asegúrese de que la válvula **EV30** esté **abierta**, para que el tanque inferior no se vacíe y no se active el **interlock de seguridad**. Después de la optimización, muestre las **ganancias PID** obtenidas.

FC11	Setpoint
Optimización	40 l/min

- d) Convierta las siguientes variables a **DInt** y crear un **Trace** con ellas.

- FT10
- FT11
- Setpoint de FC11
- Esfuerzo de control de FC11
- Ratio deseado

- Ratio real

- e) Llene el tanque inferior **T-20** con la válvula **EV20**, abra **EV12** al **100 %** e inicie **G120**. Establezca el flujo no controlado **FT10** abriendo la válvula **EV10** y la válvula **EV11** al **40 %**. Cambie el **setpoint de FC11** al **setpoint de ratio** y pruebe el **control de relación de flujo**. Mientras ejecuta el control de relación, abra la válvula **EV30**. Utilice **3 setpoints de ratio diferentes** dentro del rango que se muestra en la primera tabla. Mientras utilice los dos últimos ratios, disminuya el porcentaje de apertura de la válvula **EV11** para cambiar el flujo medido por **FT10**. El **setpoint máximo** que se puede aplicar al controlador de flujo **FC11** se muestra en la segunda tabla.

Control de relación de flujo	Setpoint de Ratio (rango)
Prueba	0.25 – 1.25

FC11 Setpoint máximo
30 l/min

- f) Utilizando los datos del **Trace** muestre los siguientes **gráficos**:

- Control de flujo FC11 – Setpoint vs flujo medido
- Control de flujo FC11 – Esfuerzo de control
- Ratio deseado vs medido
- FT10 vs FT11

Todas las figuras deben estar correctamente explicadas y tener leyenda, títulos, nombres de los labels y dimensiones correspondientes.

3.2.2. Control en cascada de nivel a flujo

- a) Diseñe el **controlador de flujo secundario FC10** con la válvula **EV11** y el flujómetro **FT10** utilizando una instrucción **PID Compact** con la configuración que se muestra en la tabla. Cree todas las variables necesarias. Utilice un bloque **SEL** para cambiar entre un **setpoint de flujo manual** o de **cascada** para el controlador de flujo **FC10**.

PID FC10	
Tipo de regulación	Caudal (l/min)
Parámetros de entrada/salida	Input: Input Output: Output
Limites del valor real	0.0 – 80.0 l/min
Limites del valor de salida	0.0 – 100 %

- b) Diseñe el **controlador de nivel primario LC10** con el **setpoint de flujo FC10** y el sensor de nivel **PT10** utilizando una instrucción **PID Compact** con la configuración que se muestra en la tabla. Cree todas las variables necesarias.

PID LC10	
Tipo de regulación	General (%)
Limites del valor real	0.0 – 100.0 %
Limites del valor de salida	0.0 – 30.0 %

- c) Abra la válvula **EV10** y **autosintonice el controlador secundario** diseñado mediante la opción “**Optimización inicial**” con el **Setpoint** que se muestra en la tabla. Asegúrese de que la **válvula de desfogue manual** del tanque superior esté **abierta**, de manera que el tanque superior no se llene y no se active el **interlock de seguridad**. Después de la optimización, mostrar las **ganancias PID** obtenidas.

FC10	Setpoint
Optimización	30 l/min

- d) Abra la válvula **EV10**, configure el controlador de flujo **FC10** en **Auto** y **autosintonice el controlador primario** diseñado mediante la opción “**Optimización inicial**” con el **Setpoint** que se muestra en la tabla. Asegúrese de que la válvula **DV30** y la **válvula de desfogue manual** del tanque superior estén **cerradas**. Después de la optimización, muestre las **ganancias PID** obtenidas.

LC10	Setpoint
Optimización	50 %

- e) Convierta las siguientes variables a **DInt** y cree un **Trace** con ellas.

- FT10
 - Setpoint de FC10
 - Esfuerzo de control de FC10
 - PT10
 - Setpoint de LC10
- h) Configure el controlador de flujo **FC10** y el controlador de nivel **LC10** en modo **Auto**. Pruebe el control en cascada de nivel a flujo con un **setpoint** dentro del rango que se muestra en la tabla. Mientras realiza el control en cascada de nivel a flujo, asegúrese de que la válvula **DV30** y la **válvula de desfogue manual** del tanque superior estén **cerradas**.

PID LC10	Setpoint de nivel (rango)
Prueba	25-85 %

- f) Utilizando los datos del **Trace** muestre los siguientes **gráficos**:
- Control de flujo FC10 – Setpoint vs flujo medido
 - Control de flujo FC10 – Esfuerzo de control
 - Control en cascada de nivel a flujo LC10: Setpoint vs nivel medido

Todas las figuras deben estar correctamente explicadas y tener leyenda, títulos, nombres de los labels y dimensiones.

4. Conclusiones

Rúbrica de evaluación



Competencia	ING1, ING6
Curso	Control de procesos
Semestre	1
Actividad	Laboratorio 4: Control de la relación de flujo y control en cascada de nivel a flujo
Semanas de aplicación	5
Estudiante (apellido y nombre)	
Período	2026-0
El estudiante recibe la rúbrica el	02/2026
El estudiante entrega el informe sobre	02/2026
Elaborado y aplicado por	Sergio Morales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	Muy bien	Bien	Justo	Inaceptable
Prelaboratorio				
a) Simular el control de la relación de flujo.	2	1.5	1	0
b) Simular el control en cascada de nivel a flujo.	3	2	1	0
Prueba	3	2	1	0
Experimentos de laboratorio				
a) Diseñar el control de la relación de flujo.	2	1.5	1	0
b) Autoajuste y pruebe el control de relación de flujo.	2	1.5	1	0
c) Diseñar el control en cascada de nivel a flujo.	2	1.5	1	0
d) Autoajustar y probar el control en cascada de nivel a flujo.	2	1.5	1	0
Informe	4	3	2	0
Calificación total				
Comentarios sobre el estudiante:				